

Business Requirements Documents (BRD)

Trong bối cảnh vận hành hiện tại, Trung tâm Anh ngữ Ehouse đang áp dụng phương thức quản lý hybrid rời rạc qua Zalo, Facebook và Google Sheets. Sự phân mảnh dữ liệu này tạo ra các hạn chế lớn về kiểm soát tài nguyên và dòng tiền. Qua quá trình phân tích kỹ thuật, nhóm nhận diện tình trạng này xuất phát từ 02 nguyên nhân gốc rễ sau:

Sự thiếu hụt tầng logic kiểm soát: Công cụ Google Sheets hoàn toàn không có cơ chế tự động chặn trùng lịch hoặc kiểm soát sĩ số trần, dẫn đến xung đột phòng học và giảng viên.

Bất đối xứng dữ liệu thời gian thực: Luồng thông tin học vụ và tài chính bị cô lập trên các tin nhắn mạng xã hội, không có cơ chế đối soát tự động khiến yêu cầu của học viên bị xử lý chậm và dễ sai sót.

Để giải quyết tận gốc các điểm nghẽn vận hành, hệ thống công nghệ tích hợp mới được thiết lập nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược ở cấp độ tổ chức thông qua các bộ chỉ số KPI định lượng cụ thể:

- Tập trung hóa và số hóa dữ liệu: Lưu trữ toàn vẹn hồ sơ, tiến độ học tập và lịch sử tài chính của học viên trên một cơ sở dữ liệu tập trung, an toàn.
- Tự động hóa điều phối tài nguyên: Triệt tiêu rủi ro xung đột lịch dạy, đòi phòng nhờ cơ chế quét và chặn trùng lịch tự động theo thời gian thực.
- Tối ưu hóa năng lực phục vụ học vụ: Giảm 80% thời gian xử lý các yêu cầu học vụ (xin nghỉ, học bù, kèm 1-1) bằng cách chuyển dịch sang mô hình tự phục vụ khép kín trực tiếp trên ứng dụng di động.
- Tự động hóa hoạt động đối soát và hạch toán học phí, đẩy nhanh thời gian xác thực trạng thái tài chính để kích hoạt lớp học kịp thời cho học viên.
- Minh bạch hóa kênh truyền thông: Tự động hóa luồng cập nhật "Số liên lạc điện tử" và gửi thông báo đầy thời gian thực đến học viên/phụ huynh, hạn chế tối đa rủi ro trôi thông tin.

Dưới đây là bảng tổng hợp các Yêu cầu Nghiệp vụ (Business Requirements) của dự án:

ID	Business Requirement	Chức năng trên Mobile App	Business Rules & Exception Handling
BR 1	Quản lý hồ sơ học viên, lộ trình tiến độ tập trung và đồng bộ thông tin từ biểu mẫu đầu vào nhằm loại bỏ rủi ro trùng lặp dữ liệu.	Phân hệ Hồ sơ cá nhân & Dashboard học tập trực quan.	Rule 01: Hệ thống định danh học viên bằng ID duy nhất gắn liền với mã lớp học. Dữ liệu điểm số (Mini-test, Mock-test) phải được đồng bộ thời gian thực từ phân hệ Web của Giảng viên sang Mobile App của học viên.
BR 2	Quy trình sắp xếp thời khóa biểu và điều phối tài nguyên (phòng học, giảng viên, trợ giảng) phải được thực hiện tự động, có cơ chế cảnh báo và ngăn chặn xung đột lịch thời gian thực.	Phân hệ Lịch học.	Rule 02: Hệ thống tự động khóa tính năng chọn lớp và hiển thị trạng thái "Lớp đã đầy chỗ" ngay khi số đăng ký đạt ngưỡng giới hạn trần (Tối đa 30 học viên/lớp).
BR 3	Hoạt động chuyên cần và cập nhật nhận xét, điểm số bài kiểm tra cần được số hóa trực tiếp trên thiết bị di động nhằm giảm tải áp lực hành chính cho giảng viên và trợ giảng.	Phân hệ Điểm danh thông minh.	Rule 03: Giảng viên kích hoạt mã QR động (Dynamic QR) tại lớp. Học viên thực hiện quét mã trên ứng dụng để hệ thống tự động ghi nhận trạng thái đi học và cập nhật tức thời vào cấu trúc dữ liệu chuyên cần.
BR 4	Hệ thống phải thiết lập quy trình khép kín cho phép tiếp nhận, phân loại và xử lý tự	Phân hệ Quản lý Yêu cầu Học vụ.	Rule 04: Đơn xin nghỉ hợp lệ phải gửi trước giờ học tối thiểu 02 tiếng để hệ thống tự

	động/bán tự động các yêu cầu học vụ của học viên (đơn xin nghỉ phép, đăng ký ca học bù, hẹn lịch kèm riêng 1-1).		động cấp quyền "Đăng ký ca học bù". Exception: Nếu lớp song song mục tiêu đã hết ghế trống, hệ thống tự động vô hiệu hóa lựa chọn ca đó và xuất cảnh báo: <i>"Ca học bù này đã đạt sĩ số giới hạn, vui lòng chọn ca khác"</i> .
BR 5	Hoạt động quản lý học phí và đối soát tài chính cần được đồng bộ tự động nhằm đẩy nhanh tiến độ xác nhận trạng thái đóng phí và tự động xuất hóa đơn điện tử trả về cho học viên.	Phân hệ Đăng ký & Thanh toán học phí trực tuyến.	Rule 05: Học viên bắt buộc hoàn tất thanh toán học phí trọn gói trước ngày khai giảng. Trạng thái tài khoản học viên chỉ chuyển sang "Active" khi hệ thống nhận được mã xác thực thành công từ cổng kết nối ngân hàng/ví điện tử.
BR 6	Hệ thống cần duy trì một kênh truyền thông chính thức, tự động gửi thông báo nhắc lịch học, dời phòng, và cập nhật "Sổ liên lạc điện tử" trực tiếp đến tài khoản học viên và phụ huynh.	Phân hệ Trung tâm Thông báo nội bộ & Push Notification.	Rule 06: Mọi biến động khẩn cấp về lịch học/phòng học phải được hệ thống phát lệnh gửi Push Notification trực tiếp ra màn hình khóa điện thoại, đồng thời lưu vết vĩnh viễn tại mục Thông báo trên app để tra cứu lại.

Bảng: Business Requirement